

[별표 7의1]

전기이륜자동차 배출가스 측정방법(제3조제8항 관련)

1. 일반사항

- (1) "전기이륜자동차"라 배터리 또는 배터리 팩에 의한 전기만으로 구동되는 이륜자동차를 말한다.
- (2) "배터리 충전상태"라 함은 배터리 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.
- (3) "총 주행거리"라 함은 배터리가 완전 충전된 상태에서 본 고시에서 정한 조건에 적합하게 주행한 총거리를 말한다.
- (4) "공차중량"이라 함은 자동차에 배터리 및 표준부품을 장착한 무게를 말한다.
- (5) "차량중중량"이라 함은 자동차안전기준에 관한 규칙 제2조제7항의 규정에 의한 차량중중량을 말한다.
- (6) 에너지소비율이라 함은 특정 거리를 주행하기 위해 차량이 소비하는 에너지를 말한다. 에너지소비율은 시스템 교류 에너지소비율, 시스템 직류 에너지소비율, 전기이륜차 직류 에너지소비율 등의 세 가지 방법으로 측정 할 수 있다.

- a) 시스템 교류 에너지소비율 : 시험 후 배터리를 완전 충전시키기 위하여 외부 출력 단자로부터 충전기로 공급되는 교류 에너지를 총 주행거리로 나눔으로써 구한다.

$$\text{시스템 교류 에너지소비율} = \frac{\text{충전기로 공급되는 교류 에너지}}{\text{총 주행거리}} \quad (\text{AC Wh/km})$$

- b) 시스템 직류 에너지소비율 : 시험 후 배터리를 완전 충전시키기 위하여 충전기로부터 배터리로 공급되는 직류 에너지를 총 주행거리로 나눔으로써 구한다.

$$\text{시스템 교류 에너지소비율} = \frac{\text{충전기에서 공급되는 직류 에너지}}{\text{총 주행거리}} \quad (\text{DC Wh/km})$$

- c) 전기이륜차 직류 에너지소비율 : 전기이륜차가 운행되는 과정에서 소비되는 에너지로 주행 중에 배터리에서 공급되는 직류 에너지를 주행거리로 나눔으로써 구한다.

$$\text{차량 직류 에너지 소비율} = \frac{\text{주행 중 충전지에서 공급되는 직류 에너지}}{\text{주행 거리}} \quad (\text{DC Wh/km})$$

2. 시험장치

- (1) 전기이륜자동차의 모드성능을 측정하기 위한 장치는 "제작자동차 인증방법 및 절차에 관한 규정" [별표 6 및 7]이륜차 배출가스 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- (2) 기존 동력계 부하에다가 CVS-40 모드의 사이클은 경사도 2%의 부하로 설정한다. 경사도 부하 설정방법은 아래와 같다.

동력계 도로흡수부하 = "제작자동차 인증방법 및 절차에 관한 규정" [별표 6 및 7]이륜차 배출가스 측정방법에서 정한 동력계 도로흡수부하 $\times \sin(\text{경사각})$

[표 1] 등가관성중량 및 흡수마력

기준중량(kg)	등가관성중량(kg)	흡수마력(kW)
R<105	100	0.88
105<R<115	110	0.90
115<R<125	120	0.91
125<R<135	130	0.93
135<R<150	140	0.94
150<R<165	150	0.96
165<R<185	170	0.99
185<R<205	190	1.02
205<R<225	210	1.05
225<R<245	230	1.09
245<R<270	260	1.14
270<R<300	280	1.17
300<R<330	310	1.21
330<R<360	340	1.26
360<R<395	380	1.33
395<R<435	410	1.37
435<R<475	450	1.44

3. 측정방법

3-1 1회충전 주행거리 시험방법

시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 상온시험 조건의 경우 20~30℃(68~86°F), 저온시험 조건의 경우 -15~-5℃(5~23°F)를 유지하여야 한다.

(1) 전기이륜자동차의 준비

1) 시험 자동차에는 반드시 전기에너지를 제공하는 주전지, 보조전지 및 충분한 전해액, 동력을 생산하는 운전용 모터, 부품을 제어하는 제어기와 구동기기, 프레임구조, 전동장치, 제동장치, 운행안전 라이트, 경적 등의 전력시스템을 갖추고 있어야 한다.

2) 시험 자동차의 적재 조건은 공차 상태(空車重)⁽¹⁾에 1명 승차로 한다. 공차무게는 시험 자동차에 장치가 완비되어 있어 운행할 수 있는 상태의 무게를 말한다.

주⁽¹⁾ 자동차가 주전지, 보조전지, 윤활유, 공구 등(예비 부품, 그 밖의 휴대품은 제외한다.)을 가득 싣고 운행에 필요한 장비를 실은 상태. 이 상태에서의 무게를 공차 무게라 한다.

3) 시험 전에 시험 자동차를 상온시험의 경우 20-30℃사이, 저온시험의 경우 -15~-5℃ 사이 온도에서 최소 6시간 이상 주차하여야한다.

a) 시험 자동차의 주전지는 과충전이 아닌 제작사에서 제시하는 표준 충전상태에

서 시험이 이뤄져야한다.

- b) 표준충전상태 확보를 위하여 제조사에서 제공하는 전용 충전기를 사용하여 제조사에서 제시하는 순서에 따라 충전을 실시하고 필요한 경우에는 일부 방전한 상태에서 재충전을 실시할 수 있다.
- c) 시험 자동차 주전지의 충전이 완료되면 기록지에 충전완료 시간, 주전원 전압 등을 기록한다.
- d) 충전이 완료된 주전지는 충전이 완료된 후 24시간이 이내에 성능시험을 실시한다.
- 4) 타이어 압력은 브레이크 조절을 위한 예비 도로시험에서 제조자가 표기한 것과 같다.
- 5) 제작사는 배터리의 충전상태 및 직·교류 에너지를 측정할 수 있는 측정장비를 필요시 시험기관에 제공하여야 한다.

(2) 측정방법

- 1) 시험모드는 [별표 7] 이륜차 배출가스 측정방법의 CVS-40모드에 따라 시험한다.
- 2) 시험은 CVS-40모드를 6회 반복한 것을 1회로 간주하여 [별표 9] CVS-40 1회 충전 주행거리 시험 기록표에 기록한다.
- 3) 시험은 이륜차가 CVS-40모드의 속도 및 시간조건을 만족하지 못할때까지 반복하여 주행하고 각 1회(CVS-40 모드 6회) 주행시마다 10분씩 주차한다.
- 4) 경사로 부하설정으로 모드에서 정한 최대속도 도달시간이 지연되더라도 해당 구간에서 차속 35km/h 이상일 경우에는 CVS-40 속도 및 시간조건을 만족하는 것으로 간주할 수 있다. 단 이 경우에는 가속장치를 최대로 하여 운전하여야한다.
- 5) 시험 자동차나 시험 자동차의 구성부품이 주행모드시험을 수행하지 못하는 상태의 심각한 문제가 발생하거나 시험 자동차에 심각한 손상을 유발할 것으로 판단될 경우 모드 주행을 중단하여야하고 그 시점에서의 주행거리를 최종값으로 적용할 수 있다.
- 6) 최대속도 50km/h 이하의 저속 전기이륜차 등에 대해서는 시험모드의 부하 및 시험종료 조건을 원제작사로 부터 필요한 자료를 제출 받아 시험기관 및 인증기관에서 별도로 정할 수 있으며 이 경우 일반 전기 이륜차에 적용된 부하 및 시험종료 조건이 시험결과에 미치는 영향을 고려하여 결정하여야한다.

3-2 등판능력시험방법

- (1) 테스트 차량을 차대동력계에 올린다.
- (2) 차대동력계를 정속 제어버전으로 설정하고 차대동력계로 설정된 속도(5km/h)까지 테스트 차량을 실험한다.
- (3) 차 속도가 설정 속도에서 안정을 유지하면 가속기를 모두 가동하고 다시 안정된 속도를 유지할 때까지 기다린다. 테스트 차량의 출력 수치P를 기록한다. 이렇게 산출된 출력값은 아래 공식에 적용하여 해당 속도 주行的 최대등판각을 계산한다.

$$P_1 = CV^2 \quad (5)$$

$$P = P_1 + P_2 \quad (6)$$

$$P_2 = M \times \sin \Theta \times V \times 9.8 \quad (7)$$

$$\Theta = \sin^{-1} \left(\frac{P - P_1}{9.8 \times M \times V} \right) \quad (8)$$

여기서

P_1 - 직진출력, 단위(W)

C - 차대동력계의 시뮬레이션 감당 파라미터, 단위(kg)

V - 설정 가속, 단위(km/h)

P - 가속기 전면 가동 시 테스트 차량의 등판 출력값

P_2 - 미끄럼 극복 출력값

M - 차량중량, 단위(kg)

Θ - 등판각.(°)

4. 동력계 주행 시험계획(CVS-40) 및 부하설정 및 장치의 교정

동력계 주행 시험계획(CVS-40) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 7]이륜차 배출가스 측정방법을 따른다. 단, CVS-40 모드는 경사도를 2% 주어 동력계 부하를 설정한다.